Aritmética, frações e proporções

Objetivo de aprendizagem

Operar com números, frações, percentuais e razões para interpretar problemas técnicos e situações do cotidiano.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Operações, sinais e prioridade

A ordem convencional de cálculo é: parênteses, potências/raízes, multiplicações/divisões e, por último, adições/subtrações, respeitando a ordem da esquerda para a direita em operações do mesmo nível. Números negativos não são eliminados pelo sinal de subtração: 8 − (−3) = 11. Estime a ordem de grandeza antes de aceitar um resultado.

1.2 Frações como partes da mesma unidade

Uma fração a/b significa dividir uma unidade em b partes iguais e tomar a delas; b não pode ser zero. Para somar 1/2 + 1/3, reescreva em sextos: 3/6 + 2/6 = 5/6. Na multiplicação, multiplique numeradores e denominadores; na divisão, multiplique pela fração inversa do divisor, desde que ele não seja zero.

1.3 Razões, proporções e escalas

Uma razão compara duas grandezas; uma proporção iguala duas razões. Em grandezas diretamente proporcionais, dobrar uma dobra a outra; nas inversamente proporcionais, dobrar uma reduz a outra pela metade. Confira antes de aplicar regra de três: a simples identificação de duas colunas não prova proporcionalidade.

1.4 Decimais e porcentagem

Porcentagem é uma razão com base em 100: 12% = 12/100 = 0,12. Para acréscimo de 15% multiplique o valor por 1,15; para desconto de 15%, por 0,85. Desconto de 20% seguido de aumento de 20% não retorna ao valor inicial porque a base de cálculo mudou.

1.5 Precisão de leitura e aplicações

Em eletrônica, 4,7 kΩ, 4700 Ω e 4,7 × 10³ Ω expressam o mesmo valor. Antes de operar, padronize as unidades. Um erro de fator 1000 na conversão é mais grave que uma diferença de arredondamento no último algarismo.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. a/b + c/d = (ad + bc)/bd, com b e d diferentes de zero.

2. p% de V = (p/100) × V.

3. Valor após aumento de p% = V × (1 + p/100); após desconto = V × (1 − p/100).

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Soma de frações e simplificação

Calcule 3/4 + 1/6. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12; portanto 9/12 + 2/12 = 11/12. A resposta já está simplificada.

Exemplo 2: Preço, desconto e conferência

Uma peça de R$ 80 tem 15% de desconto. O desconto é 80 × 0,15 = R$ 12; o preço final é R$ 68. Como conferência, R$ 68/R$ 80 = 0,85, ou 85% do preço inicial.

4. Aplicação prática

Um divisor resistivo ideal é uma aplicação direta de proporções: a parcela da tensão em cada resistor em série é proporcional à resistência daquele componente, quando a carga não altera significativamente o circuito.

5. Exercícios de fixação

1. Calcule 2/3 + 1/4.
2. Calcule (3/5) ÷ (9/10).
3. Determine 12% de 250.
4. Uma peça de R$ 120 recebeu desconto de 25%; qual o novo preço?
5. Se 4 unidades custam R$ 28, quanto custam 7 unidades iguais?
6. Uma quantidade sobe 10% e depois cai 10%. Retorna ao valor inicial? Explique.

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. 8/12 + 3/12 = 11/12.

2. 3/5 × 10/9 = 30/45 = 2/3.

3. 0,12 × 250 = 30.

4. 120 × 0,75 = R$ 90.

5. R$ 7 por unidade; 7 unidades custam R$ 49.

6. Não; 100 → 110 → 99. O resultado é 1% menor.

7. Aprofundamento aplicado

Proporções e tolerâncias em componentes

Uma fração representa uma divisão e também uma relação entre grandezas. Para somar frações, expresse as parcelas em unidades de mesmo tamanho: 1/2 e 1/4 tornam-se 2/4 e 1/4. Multiplicar numerador e denominador pelo mesmo fator não nulo preserva o valor.

Uma porcentagem é uma razão por 100. A variação absoluta corresponde ao valor de referência multiplicado pela taxa decimal. Depois de um aumento, uma redução com a mesma porcentagem geralmente não retorna ao início, pois a base mudou.

A tolerância de um resistor é informada em relação ao valor nominal. Ela não substitui uma medição nem representa necessariamente a incerteza do instrumento. Some as informações apenas com um modelo adequado ao objetivo da análise.

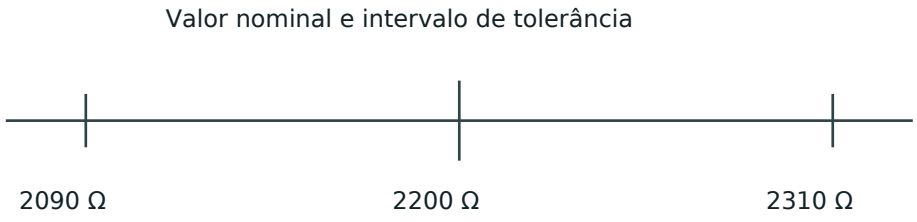

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Um resistor nominal de 2,2 kΩ possui tolerância de ±5%. Determine o intervalo e estime a corrente em 5 V.

1. Converta o nominal: 2,2 kΩ = 2200 Ω. Transforme 5% em 0,05.

2. Calcule o desvio: 2200 × 0,05 = 110 Ω. O intervalo nominal é 2090 a 2310 Ω.

3. No modelo ôhmico ideal, a corrente mínima ocorre na resistência máxima: 5/2310 ≈ 2,16 mA.

4. A corrente máxima é 5/2090 ≈ 2,39 mA. A corrente nominal é 5/2200 ≈ 2,27 mA; ela está dentro do intervalo.

8. Problemas adicionais

1. Um resistor de 1000 Ω tem tolerância de ±10%. Ache os limites.

2. Some 1/3 e 1/6 e interprete o resultado.

Resolução comentada

1. 10% = 0,10; 1000 × 0,10 = 100 Ω. Subtraindo e somando ao nominal: 900 a 1100 Ω.

2. O denominador comum é 6: 1/3 = 2/6; 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2. As parcelas foram expressas na mesma unidade fracionária.

9. Videoaulas complementares

FRAÇÕES (Parte 1): Notação de Frações e suas propriedades | Matemática Básica - Aula 4

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares | Frações equivalentes e denominador comum

https://www.youtube.com/watch?v=YJyY6A_MOQc

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. Algebra and Trigonometry 2e. Jay Abramson. Rice University, 2021. Seções de pré-requisitos, equações, funções e trigonometria.

https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.